

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) $y-5=4(x-2)$; (2) $y-2=(\sqrt{3}/3)(x+2)$

[详解] (1) 由点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$, 得 $y-5=4(x-2)$.

(2) 斜率 $k=\tan 30^\circ=\sqrt{3}/3$, 故 $y-2=(\sqrt{3}/3)[x-(-2)]=(\sqrt{3}/3)(x+2)$.

2. [答案] (1) $y=(\sqrt{3}/2)x-2$; (2) $y=-x+3$

[详解] (1) $k=\sqrt{3}/2$, $b=-2$, 由斜截式 $y=kx+b$ 得 $y=(\sqrt{3}/2)x-2$.

(2) $k=\tan 135^\circ=-1$, $b=3$, 故 $y=-x+3$.

3. [答案] C

[详解] 将 $y-b=2(x-a)$ 化为斜截式: $y=2x-2a+b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b-2a$ ($x=0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

4. [答案] (1) $k=1, b=3$; (2) $k=\sqrt{3}, b=-2\sqrt{3}-4$; (3) $k=-4, b=3$

[详解] (1) $y-2=x+1$ 化为 $y=x+3$, 故 $k=1$, 截距 $b=3$ (定点 $(-1, 2)$);

(2) 化为 $y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}-4$, 故 $k=\sqrt{3}$, 截距 $b=-2\sqrt{3}-4$;

(3) 化为 $y=-4x+3$, 故 $k=-4$, 截距 $b=3$.

5. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}=0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha=\sqrt{3}$, $\alpha=60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta=2\alpha=120^\circ$, 斜率 $k=\tan 120^\circ=-\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y=-\sqrt{3}x-1$, 即 $\sqrt{3}x+y+1=0$, 比对 $ax+by-1=0$ 的常数项须为 -1 ,

须将 $\sqrt{3}x+y+1=0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x-y-1=0$, 所以 $a=-\sqrt{3}, b=-1$. 选: D.

6. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x=0$ 时 $y=-6\times 0+7=7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x=2$ 时 $y=-12+7=-5\neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上; $x=1$ 时 $y=-6+7=1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

7. [答案] $a=0; b=4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1=-3a+1$, 得 $a=0$; $b=-3\times(-1)+1=4$. (检验: $a=0$ 时两点为 $(0, 1)$ 、 $(-1, 4)$, 确为 $y=-3x+1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

8. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x=m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题; (2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y=b$ ($b\neq 0$, 如 $y=1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题; (3) 过原点的直线 (如 $y=x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0 , 真命题.

9. [答案] B

[详解] M, N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0 , 方程为 $y=2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选: B.

10.[答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C、D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E、F 横坐标同为 1 , $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

11.[答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$, $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

12.[答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$.

将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a - 1) = 1$, 去分母: $6(a - 1) - 2a = a(a - 1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a$, $a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.

$a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0 , 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

13.[答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t = 2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x = 2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3 - 0)/(2 - t) = 3/(2 - t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2 - t \in (0, 3)$, $k = 3/(2 - t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2 - t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN

(挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

14.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条; ②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$. $b = a$ 时 $5/a = 1$, $a = 5$ ($x + y = 5$); $b = -a$ 时 $1/a - 4/a = 1$, $a = -3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即 $y - x = 3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选: C.

15.[答案] $x + 2y - 6 = 0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$: $4/a + 1/b = 1$.

$|OA| + |OB| = a + b = (a + b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 + 2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9$, 当且仅当 $4b/a = a/b$ 即 $a = 2b$ 时取等; 联立 $4/a + 1/b = 1$ 代入 $a = 2b$: $4/(2b) + 1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b = 3, a = 6$.

此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x + 2y - 6 = 0$.

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2 + 2)/(-3 - 0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$; (2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5 - 3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

17.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16 , 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x + 4) + (-y + 2) = 0$, 令 $x + 4 = 0$ 且 $y = 2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它“向右上或水平张开”: 由临界位置 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$,

故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x = -4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y = kx + b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in \mathbf{R}$ 时不含竖直线, 而 $x = -4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$.

- (2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x = -4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k = 0$ 给 $y = 2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a + y/b = 1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a + 2/b = 1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0$, $1 = -4/a + 2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8, b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8) + y/4 = 1$, 化简得 $x - 2y + 8 = 0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$.

18.[答案] D

[详解] 对任意 $k \in \mathbf{R}, x = 1$ 时 $y = k(1-1) = 0$, 故直线恒过点 $(1, 0)$; 又方程形式本身要求斜率 k 存在, 故不含与 y 轴平行的直线 $x = 1$; 反之, 过 $(1, 0)$ 且斜率存在的每条直线都可写成该形. 所以它表示过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线. 选: D.

19.[答案] A

[详解] 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的结构知直线过定点 $(4, 3)$, 斜率 $k = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 倾斜角 $\alpha = 60^\circ$. 选: A.

20.[答案] D

[详解] 直线的斜率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 又 y 轴上的截距 $b = -2$, 由斜截式得 $y = \sqrt{3}x - 2$. 故选: D.

21.[答案] $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$

[详解] 直线与 y 轴相交成 30° 角, 则其倾斜角为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 斜率为 $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$; 又 $b = -6$, 由斜截式得所求方程为 $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$.

22.[答案] $y = -3x + 4$

[详解] 所求直线与 $y = 3x + 4$ 关于 y 轴对称: 斜率互为相反数 ($k = -3$), 与 y 轴交点 $(0, 4)$ 不变 (截距仍为 4), 故方程为 $y = -3x + 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记